



INDABAX CAMEROON 2026: L'IA AU SERVICE DE LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE ET SANITAIRE AU CAMEROUN



07 AVRIL 2026
AS_LIGHT

INTRODUCTION

Contexte du Hackathon

Le Hackathon IndabaX Cameroon 2026 s'inscrit dans la dynamique continentale de valorisation de l'intelligence artificielle pour répondre aux grands défis climatiques et sanitaires africains. Organisé sous le thème « L'IA au service de la résilience climatique et sanitaire au Cameroun », cette compétition nationale réunit des équipes pluridisciplinaires autour d'une question centrale : comment exploiter les données météorologiques disponibles pour anticiper la dégradation de la qualité de l'air et protéger la santé des populations camerounaises ?

Problématique

La qualité de l'air au Cameroun se dégrade de manière accélérée sous l'effet combiné de plusieurs facteurs climatique :

- ◆ L'intensification des épisodes d'Harmattan dans les régions septentrionales, transportant des concentrations massives de particules sahariennes pouvant atteindre 80 à 180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ lors des pics (Veselovskii et al., 2024)
- ◆ La stagnation atmosphérique croissante liée aux changements climatiques, réduisant la capacité naturelle de dispersion des polluants particuliers. Vent faible conjugué à l'absence de précipitations favorisent l'accumulation des particules fines dans les basses couches de l'atmosphère

- ◆ La quasi-absence d'un réseau de mesure directe et continue des PM2.5 sur l'ensemble du territoire camerounais : moins de 5 stations actives pour un pays de 475 000 km²
- ◆ L'absence d'outils prédictifs limitant la capacité des autorités sanitaires à déclencher des alertes préventives et à planifier des interventions ciblées

Cette situation crée un vide informationnel critique: sans données de qualité de l'air en temps réel ni outil de prédiction fiable, la prise de décision en matière de santé publique reste réactive plutôt que préventive. Les populations les plus vulnérables enfants scolarisés dans les zones nord, personnes âgées, patients respiratoires sont exposées sans protection anticipée.

Objectifs du projet

Conformément au cahier des charges du hackathon, trois objectifs principaux sont attendus :

1. Prédire les indicateurs de pollution de l'air à partir des données météorologiques disponibles
2. Identifier les facteurs climatiques aggravants selon les zones géographiques camerounaises
3. Fournir des outils clairs, accessibles et exploitables pour la prise de décision sanitaire

Objectifs Spécifiques du Projet

Pour répondre à ces attentes, nous avons déployé une approche intégrée articulée autour de quatre livrables :

- Construction d'un Proxy PM2.5 physiquement validé à partir des variables météorologiques disponibles, en l'absence de mesures directes continues sur le territoire camerounais
- Entraînement et comparaison de 7 modèles ML et Deep Learning sur 87 240 observations couvrant 40 villes et 10 régions (2020–2025)
- Développement d'un tableau de bord interactif R Shiny (shinydashboard) avec cartes de chaleur, indicateurs d'alerte codés couleur et module de prédiction interactif
- Déploiement sur une architecture ouverte et entièrement gratuite : FastAPI · Render.com · ShinyApps.io · MySQL

CHOIX DE LA VARIABLE CIBLE : Pourquoi le Proxy PM2.5 ?

DÉFINITION DU PROXY PM2.5

Les PM2.5 (Particulate Matter < 2,5 µm) sont des particules fines dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 2,5 micromètres. Leur petite taille leur confère des propriétés toxicologiques particulièrement dangereuses : elles pénètrent profondément dans les voies respiratoires, franchissent la barrière alvéolaire et atteignent la circulation sanguine, provoquant des effets sanitaires graves et durables (maladies cardiovasculaires, pathologies respiratoires chroniques, surmortalité).

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, révision 2021) fixe une valeur guide annuelle de 15 µg/m³ pour les PM2.5. Les niveaux observés en Afrique subsaharienne dépassent régulièrement ce seuil, en particulier lors des épisodes d'Harmattan dans la bande sahélienne et en saison sèche.

JUSTIFICATION PAR LA REVUE DE LITTÉRATURE

Six études clés ont guidé notre choix et notre méthodologie :

➤ Études africaines de référence

Tableau 1 : Revue de littérature justifiant le choix du PM2.5 et les composantes du proxy

Étude	Contexte	Apport pour notre proxy
Mignamissi et al. (2024)	Cameroon / Afrique	Établit le lien entre variabilité climatique et pollution en Afrique. Justifie l'inclusion de variables régionales et institutionnelles.

INDABAX CAMEROON 2026: L'IA AU SERVICE DE LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE ET SANITAIRE AU CAMEROUN

Étude	Contexte	Apport pour notre proxy
Ghana Health Service — Breathe Accra (2025)	Ghana (Accra)	Référence africaine directe : PM2.5 mesuré entre 20 et 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Fournit les niveaux de calibration pour notre proxy.
Mmame & Ngongondo (2024)	Afrique Est / Ouest	Établit la corrélation AOD-PM2.5 en contexte tropical africain. Valide l'usage du rayonnement solaire comme proxy de charge aérosol.
Veselovskii et al. (2024)	Dakar, Sénégal	Quantifie l'apport de poussières sahariennes via l'harmattan : PM2.5 de 80 à 180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ lors des épisodes intenses.
Bahino et al. (2024)	Abidjan & Accra	Valide la correction par humidité et la méthode de calibration par régression multiple. Confirme le rôle du vent et des pluies comme variables de dispersion des particules.

➤ Études internationales de référence

Tableau 2 : Revue de littérature justifiant le choix du PM2.5 et les composantes du proxy

Étude	Contexte	Apport pour notre proxy
Vovk & Kryza (2025)	Pologne	Valide XGBoost + Random Forest pour PM2.5. Démontre l'importance de la hauteur de couche limite (proxy : amplitude thermique) et des précipitations.

Étude		Contexte	Apport pour notre proxy
Jiangsu	Study	Chine	Identifie les seuils quantitatifs de stagnation : vent < 1,5 m/s et humidité > 75% favorisent l'accumulation. Base de notre indicateur is_no_wind.
Lekinwala	et al.	Inde	Méthodologie de conversion AOD → PM2.5. Valide le rayonnement solaire comme signal inversement corrélé à la charge particulaire.

POURQUOI LE PM2.5 POUR CETTE ÉTUDE AU CAMEROUN ?

Le PM2.5 est la variable la plus pertinente pour notre contexte camerounais pour trois raisons complémentaires :

- Impact sanitaire majeur : les régions nord (Extrême-Nord, Nord, Adamaoua) subissent des pics de pollution lors de l'Harmattan pouvant dépasser 5fois les seuils OMS, affectant des milliers d'habitants
- Sensibilité climatique : les PM2.5 intègrent simultanément les effets du vent, de la température, des précipitations et du rayonnement solaire toutes des variables météorologiques disponibles dans notre dataset
- Sources multiples caractéristiques du Cameroun : poussières sahariennes (Harmattan), feux de biomasse (saison sèche), émissions urbaines (Douala, Yaoundé), vaporisation agricole (région de l'Adamaoua)

Note : *En l'absence d'un réseau de mesure PM2.5 couvrant les 42 villes du dataset, la construction d'un proxy météorologique est l'approche la plus rigoureuse et la plus utilisée dans la littérature africaine.*

MÉTHODOLOGIE DE CONSTRUCTION DU PROXY PM2.5

La construction du proxy PM2.5 suit une démarche en deux étapes, ancrée dans la littérature scientifique, et validée par un critère de cohérence géographique.

STRUCTURE GÉNÉRALE DE LA FORMULE

➤ Étape 1 : Indice de Stagnation Atmosphérique (ISA)

Références : Jiangsu Provincial Environmental Monitoring Center (2020) · Vovk & Kryza (2025)

$$ISA = (1 / \text{wind_max}) \times (1 - \min(\text{precipitation}, 10) / 10) \times (1 + \max(0, T_{\text{max}} - 30) / 10)$$

Interprétation des trois termes multiplicatifs :

- ◆ Terme vent : $(1 / \text{wind_max})$: une vitesse de vent faible implique une stagnation atmosphérique et une accumulation de particules. Le vent est plafonné à 0,5 km/h pour éviter la division par zéro.
- ◆ Terme précipitation : $(1 - \min(\text{precipitation}, 10) / 10)$ les précipitations lessivant les particules de l'atmosphère (wet scavenging). L'effet est saturé au-delà de 10 mm (Walker et al., 2023).
- ◆ Terme température : $(1 + \max(0, T_{\text{max}} - 30) / 10)$ une température supérieure à 30°C favorise l'élévation de la couche limite atmosphérique et les émissions de poussière.

➤ Étape 2 — Proxy PM2.5 Composite

$$\text{PM2.5proxy} = 12.0 \times \text{ISAscaled} + 0.30 \times \text{Tmean} + 0.18 \times \text{Radscaled} \times 20 + 0.14 \times \text{ET0} + 7.0 \times \text{is_harmattan} + 4.0 \times \text{is_dry} + 3.5 \times \text{is_stagnant} + 4.5 \times \text{is_no_rain}$$

Formule 1 — Proxy PM2.5 composite (ISA + 7 composantes pondérées)

Tableau 3 : Coefficients et justifications scientifiques des 8 composantes du proxy PM2.5

Variable	Poids	Justification scientifique
ISA_scaled	12,0	Déterminant principal : Jiangsu 2020 ($r = -0,78$ vent/PM2.5). Normalisé au percentile 95.
T_moyenne	0,30	Top-3 SHAP dans Vovk & Kryza (2025). Proxy hauteur couche limite atmosphérique.
Rayonnement	0,18×20	Proxy AOD aérosolaire (Mmame & Ngongondo, 2024). Corrélation significative dans les tropiques africains.
ET ₀ _FAO	0,14	Indicateur d'aridité et de remise en suspension des poussières (Walker et al., 2023).
is_harmattan	7,0	Episodes Harmattan : 80–180 µg/m³ mesurés à Dakar (Veselovskii et al., 2024).
is_dry_season	4,0	Saison sèche : feux de biomasse + Harmattan modéré (Breathe Accra, 2025).
is_stagnant	3,5	Vent < 3 km/h : seuil de stagnation sévère identifié par Jiangsu (2020).
is_no_rain	4,5	Pluie < 0,1 mm : absence de wet scavenging (Kumar & Singh, 2024 ; Walker, 2023).

VARIABLES SECONDAIRES AUGMENTÉES (49 FEATURES)

Pour enrichir la capacité prédictive des modèles, 49 variables d'entrée ont été construites à partir des 26 variables brutes du dataset. Elles se regroupent en 7 catégories :

INDABAX CAMEROON 2026: L'IA AU SERVICE DE LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE ET SANITAIRE AU CAMEROUN

Catégorie	Variables créées	Justification
ISA construite	isa, isa_scaled	Indice de stagnation (Jiangsu 2020 + Vovk 2025). Variable la plus importante (RF : 10,9 %).
Encodage cyclique	month_sin/cos, dayofyear_sin/cos	Continuité temporelle sans discontinuité décembre/janvier (Walker 2023). Évite l'aliasing saisonnier.
Direction vent	wind_dir_sin, wind_dir_cos	Encodage vectoriel: détecte les vents NE (Harmattan) sans aliasing angulaire (Walker 2023).
Lags 1/3/7 jours	temp/wind/rain/isa_lag1,3,7	Mémoire atmosphérique: top features SHAP selon Vovk & Kryza (2025). 12 variables.
Rolling 7 jours	temp/wind/precip_roll7	Tendance locale de la semaine précédente: lisse les pics journaliers. 3 variables.
Indicateurs discrets	is_harmattan, is_dry, is_stagnant, is_no_rain	Seuils quantitatifs issus de la littérature. Capturent les effets non-linéaires par threshold.

Géographie	latitude, longitude, city_enc, region_enc	Effets spatiaux structurels entre régions camerounaises.
-------------------	--	---

VALIDATION PHYSIQUE DU PROXY

Avant tout entraînement, le proxy est validé par un critère de cohérence géographique :

$$Ratio = PM2.5_Nord_Sec / PM2.5_Sud_Pluies = 34,7 / 14,0 = 2,49$$

Ce ratio doit être supérieur à 1,5 pour valider que le proxy capture correctement le gradient géographique de pollution entre le nord aride (Harmattan) et le sud pluvieux. Avec 2,49, la validation est confirmée.

MODÈLE DE PRÉVISION: UN MODÈLE DE MACHINE LEARNING & DEEP LEARNING

POURQUOI CES MODÈLES ?

Le choix des 7 algorithmes répond à des critères complémentaires :

- Capacité à capturer les relations non-linéaires entre variables météorologiques et PM2.5 (GBM, Random Forest, MLP)
- Robustesse aux valeurs extrêmes lors des épisodes Harmattan (ExtraTrees, GBM)
- Interprétabilité via l'importance des variables et SHAP (Random Forest — Vovk & Kryza, 2025)
- Sélection automatique de variables pertinentes parmi 49 features colinéaires (Lasso, ElasticNet)
- Validation de l'approche par la littérature : XGBoost $R^2=0,82$ sur données PM2.5 réelles (Vovk & Kryza, 2025) ; DLNM + Lasso sur 5 provinces (Chen et al., 2023)
- Parallélisabilité (`n_jobs = -1`) et exécution rapide sur CPU standard, y compris sur Google Colab

ARCHITECTURE DU MODÈLE

➤ Données et Split

Élément	Détail
Dataset	87 240 observations journalières 40 villes 10 régions 2020–2025

INDABAX CAMEROON 2026: L'IA AU SERVICE DE LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE ET SANITAIRE AU CAMEROUN

Variables d'entrée	49 features (variables météo, ISA, lags, rolling, encodage cyclique, géographie)
Variable cible	pm25_proxy (continu, positif, unités $\mu\text{g}/\text{m}^3$ équivalents)
Split entraînement	69 792 obs.; périodes 2020–2024 (80 %); SPLIT CHRONOLOGIQUE
Split test	17 448 obs. ; période 2025 (20 %) ;aucun mélange aléatoire
Validation croisée	TimeSeriesSplit 5-folds (Lekinwala et al., 2020)

Note : Un split aléatoire est proscrit sur des données temporelles : il créerait un data leakage via les variables de lag (la valeur $j-1$ de test serait visible pendant l'entraînement). Le split chronologique garantit la validité de l'évaluation.

➤ Paramètres des 7 Modèles

Modèle	Type	Paramètres principaux
Lasso	ML Linéaire	$\alpha = 0,01$; $\max_{iter} = 5\,000$; <i>StandardScaler</i>
ElasticNet	ML Linéaire	$\alpha = 0,01$; $l1_{ratio} = 0,5$; $\max_{iter} = 5\,000$ · <i>StandardScaler</i>
Random Forest	ML Ensemble	$n_{estimators} = 200$; $\max_{depth} = 14$; $\max_{features} = 0,7$; $\min_{samples_leaf} = 8$
ExtraTrees	ML Ensemble	$n_{estimators} = 200$; $\max_{depth} = 14$ · $\max_{features} = 0,7$; splits aléatoires

INDABAX CAMEROON 2026: L'IA AU SERVICE DE LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE ET SANITAIRE AU CAMEROUN

GBM	Gradient Boosting	$n_estimators = 150 \cdot max_depth = 5 \cdot lr = 0,08 \cdot subsample = 0,8$
MLP Shallow	Deep Learning	$Couches : (256, 128); ReLU \cdot Adam \cdot lr = 0,001 \cdot EarlyStopping$
MLP Deep	Deep Learning	$Couches : (512, 256, 128, 64) \cdot ReLU \cdot Adam\ adaptatif \cdot L2 = 0,001$

RÉSULTATS ET PERFORMANCE

Le tableau ci-dessous présente les performances comparées des 7 modèles sur le jeu de test chronologique (année 2025). Tous les modèles affichent un R^2 supérieur à 0,998, validant la robustesse de la méthodologie.

Tableau 4 : Performances comparées des 7 modèles ML & DL sur le jeu de test 2025

Modèle	Type	R^2	MAE	RMSE	MAPE %
Lasso ← BEST	ML Linéaire	1,0000	0,018	0,023	0,09
ElasticNet	ML Linéaire	1,0000	0,045	0,058	0,23
MLP Shallow	Deep Learning	0,9997	0,130	0,162	0,74
GBM	ML Ensemble	0,9994	0,169	0,236	0,85
MLP Deep	Deep Learning	0,9993	0,203	0,252	1,19
ExtraTrees	ML Ensemble	0,9990	0,161	0,304	0,80
Random Forest	ML Ensemble	0,9987	0,156	0,334	0,72

Note : Le $R^2 = 1,0000$ du Lasso s'explique par la nature linéaire du proxy par construction : le Lasso apprend quasi-exactement la formule composite. Pour des données PM2.5 réelles.

TABLEAU DE BORD INTERACTIF (R SHINY_SHINYDASHBOARD)

DESCRIPTION DE L'OUTIL

Le tableau de bord est développé en R Shiny avec la librairie shinydashboard, offrant une interface professionnelle de type panneau d'administration avec sidebar fixe, header contextuel et 7 onglets thématiques. L'architecture technique globale comprend :

- Backend Python FastAPI hébergé sur Render.com (plan gratuit), exposant 13 endpoints REST
- Données météo temps réel via l'API Open-Meteo (entièrement gratuite, 40 villes couvertes)
- Frontend R Shiny hébergé sur ShinyApps.io (plan gratuit)
- Base de données MySQL historique sur db4free.net (200 Mo, 87 240 lignes avec proxy PM2.5)
- Architecture 100 % gratuite ; coût total : 0 FCFA

FONCTIONNALITÉS ET ONGLETS

Tableau 5 : Structure du tableau de bord shinydashboard

Onglet	Contenu principal	Exigence jury
Vue d'ensemble	ValueBoxes PM2.5, indicateur ville, série temporelle, classement régions	Synthèse rapide pour décideurs non-techniques
Carte de Chaleur	Heatmap Leaflet + cercles codés couleur, 6 variables (PM2.5, ISA, Harmattan, Alertes, T, Pluie)	CARTE DE CHALEUR DE LA POLLUTION

INDABAX CAMEROON 2026: L'IA AU SERVICE DE LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE ET SANITAIRE AU CAMEROUN

Alertes	InfoBoxes VERT/JAUNE/ORANGE/ROUGE, classement 40 villes, calendrier alertes mensuelles	INDICATEURS D'ALERTE CODES COULEUR
Climat vs Air	Triple axe PM2.5 + Température + Précipitations, scatter plots, barres de corrélation	COMPARAISON CLIMAT vs QUALITÉ DE L'AIR
Prédiction	Simulateur sliders météo - PM2.5 instantané, formule proxy, comparaison 7 modèles	Moteur de prédiction; Livrable 1
Historique	Série temporelle dual-axe PM2.5/ISA, boxplots mensuels, scatter ISA vs PM2.5	Analyse temporelle 2020–2025
Modèles ML/DL	Comparaison R^2 /MAE/RMSE/MAPE, importance variables RF, tableau métriques	Justification des performances

INDICATEURS D'ALERTE _CODE COULEUR OMS

Le système d'alerte repose sur 4 niveaux de risque, fondés sur les percentiles de la distribution nationale du proxy PM2.5 (2020–2025) :

Tableau 6 : Système d'alerte codé couleur OMS utilisé dans le dashboard

Niveau	Seuil PM2.5	Couleur	Recommandation sanitaire
FAIBLE	$\leq 16,55 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (P40)	VERT	Qualité acceptable. Aucune restriction d'activité. Population générale non affectée.
MODÉRÉ	$\leq 22,96 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (P65)	JAUNE	Groupes sensibles (enfants, personnes âgées) peuvent être affectés. Vigilance recommandée.
ÉLEVÉ	$\leq 30,11 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (P85)	ORANGE	Population générale affectée. Limiter les activités physiques extérieures prolongées.
TRÈS ÉLEVÉ	$> 30,11 \mu\text{g}/\text{m}^3$	ROUGE	ALERTE SANITAIRE. Rester à l'intérieur. Fermer les fenêtres. Annuler les activités physiques.

UTILITÉ POUR LA STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE LA DÉGRADATION DE L'ATMOSPHÈRE

- Anticipation des épisodes : l'ISA et les indicateurs Harmattan permettent d'identifier les conditions météorologiques propices à une dégradation de la qualité de l'air 1 à 7 jours à l'avance
- Aide à la décision : les autorités sanitaires peuvent déclencher des alertes préventives pour les écoles en zones à risque tel que le nord lors des périodes critiques (novembre–mars, saison Harmattan)
- Sensibilisation du public : le code couleur OMS et le simulateur interactif permettent à tout citoyen de comprendre le lien entre conditions météorologiques et risque sanitaire, sans jargon technique

- Recommandations adaptées par zone géographique : la carte de chaleur identifie les zones prioritaires d'intervention

CONCLUSION

Ce projet répond de manière complète et rigoureuse aux trois livrables attendus du Hackathon IndabaX Cameroon 2026. En partant du constat de l'absence d'un réseau de mesure PM2.5 continu au Cameroun, nous avons développé une solution intégrée alliant rigueur scientifique, performance technique et accessibilité pour les utilisateurs non-techniques.

Un Proxy PM2.5 Adapté au Contexte Camerounais

La formule composite ancrée dans études scientifiques africaines et internationales(capture de manière physiquement cohérente les principaux mécanismes de pollution particulaire au Cameroun : stagnation atmosphérique (ISA)), épisodes Harmattan, saison sèche, absence de lessivage. La validation physique (ratio $2,49 > 1,5$ requis) confirme la pertinence géographique du proxy.

Des Modèles Performants pour la Prédiction

Les modèles ML et Deep Learning entraînés affichent tous un R^2 supérieur à 0,998 sur le jeu de test chronologique 2025. Le Lasso ($R^2 = 1,0000$) confirme la linéarité du proxy par construction, tandis que le GBM et le Random Forest offrent une robustesse élevée pour des données PM2.5 réelles.

Un Dashboard Opérationnel pour l'Aide à la Décision

Le tableau de bord shinydashboard avec ses plus de 5 onglets couvrant l'intégralité des exigences jury (carte de chaleur, alertes codées couleur, comparaison climat/air) constitue un outil immédiatement exploitable par les autorités sanitaires camerounaises.

Les extensions naturelles incluent : la calibration du proxy sur des données PM2.5 réelles (OpenAQ, MERRA-2 NASA), l'intégration de XGBoost avec analyse SHAP complète, et l'extension du dispositif à d'autres pays d'Afrique centrale et occidentale.

Références Bibliographiques

- [1] Mignamissi, D., Mougnot A. Ekoula, H. W., & Thioune, T. (2024). Institutions quality and environmental pollution in Africa. Environment and Development Economics. Cambridge University Press.
- [2] Ghana Health Service. (2025). Breathe Accra National Stakeholder Convening — National Report. Validation de l'approche capteurs bas-coût en milieu tropical africain.
- [3] Mmame, B., & Ngongondo, C. (2024). Impact of aerosols on atmospheric electrification over East and West Africa. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 265, 106375.
- [4] Veselovskii, I., Goloub, P., Podvin, T., et al. (2024). Characterization of smoke and dust episode over West Africa using LIDAR and satellite data. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics.
- [5] Nyoni, H. B., Mushore, T. D., Munthali, L., et al. (2026). Performance of Road-Traffic-Based Exposure Proxies for Air Pollution. medRxiv preprint.
- [6] Bahino, J., Giordano, M., Beekmann, M., et al. (2024). Real-time monitoring of PM2.5 in Abidjan and Accra with low-cost sensors. Environmental Science: Atmospheres, 4(4), 468–487.
- [7] Vovk, M., & Kryza, M. (2025). Machine learning prediction of PM2.5 from meteorological variables using XGBoost and SHAP analysis. Atmospheric Environment.
- [8] Walker, E. T., et al. (2023). Generalized Additive Models for meteorological adjustment of PM2.5 across European monitoring networks. Atmospheric Chemistry and Physics, EEA/NILU.
- [9] Jiangsu Provincial Environmental Monitoring Center. (2020). Statistical analysis of meteorological factors affecting PM2.5 concentration in Jiangsu Province, China. China Environmental Science.

- [10] Kumar, A., & Singh, R. (2024). Role of dry days and wet scavenging in urban PM2.5 accumulation: insights from Indian cities. Atmospheric Research.
- [11] Zhang, Y., et al. (2023). Construction and validation of an Air Quality Health Index using GAM, WQS and DLNM models. Environmental Research.
- [12] Chen, R., et al. (2023). Multi-province AQHI development using Lasso regression and distributed lag models. The Lancet Regional Health (Western Pacific.)
- [13] Lekinwala, N., et al. (2020). Estimating PM2.5 from MODIS AOD using GEOS-Chem and meteorological correction over Indian cities. Atmospheric Environment.
- [14] Organisation Mondiale de la Santé. (2021). Global Air Quality Guidelines. Genève : OMS. Mise à jour des valeurs guides PM2.5 (15 µg/m³ annuel).